

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**

**Praktikum Algoritma dan Pemecahan Masalah
CCE62103**



**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2025**

1.1 Format RPS untuk Mata Kuliah dengan Perkuliahan Sistem Semester

MATA KULIAH	KODE	URL <i>I-Learn</i> Mata Kuliah	BOBOT (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
Praktikum Algoritma dan Pemecahan Masalah	CCE62103	https://it.ilearn.unand.ac.id/courses/view.php?id=89	1	2	2 Januari 2025
OTORISASI		Pengembang RPS/ Team Teaching		Ketua Prodi	
		Dodon Yendri, M.Kom Rifki Suwandi, MT		Dr. Eng. Rian Ferdian, MT	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1. CPL3 : Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik komputer. 2. CPL5 : Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek teknik komputer.				
Performance Indicator (PI)	1. CPL3- PI1 : Mampu menggunakan peralatan laboratorium untuk melakukan percobaan. 2. CPL3- PI2 : Mampu menggunakan alat pengakuisisi data untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data. 3. CPL3- PI3 : Mampu menyiapkan laporan teknikal. 4. CPL5- PI1 : Mampu menggunakan teknik dan keterampilan modern untuk aplikasi praktek keteknikan. 5. CPL5- PI2 : Mampu menggunakan piranti (software atau hardware) dalam project yang diberikan.				
CP-MK	1. Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen dalam bentuk praktikum pemrograman untuk menyelesaikan masalah dengan algoritma yang tepat dan efektif. (CPL3- PI1) 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil praktikum menggunakan metode yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas solusi algoritmik. (CPL3- PI2) 3. Mahasiswa mampu membuat laporan hasil praktikum dan analisisnya dengan baik sesuai ketentuan. (CPL3- PI3) 4. Mampu menggunakan berbagai teknik algoritma dasar dalam menyelesaikan masalah komputasi. (CPL5- PI1) 5. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam persoalan yang diberikan dalam praktikum. (CPL5- PI2)				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemecahan Masalah 1. Mata kuliah ini mengimplementasikan berbagai algoritma berdasarkan permasalahan yang ada menggunakan bahasa pemrograman C++, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari pada matakuliah Algoritma dan Pemecehan Masalah I.				
Referensi	1. Kadir, Abdul, dan Heriyanto. Algoritma Pemrograman Menggunakan C++. Yogyakarta: Andi, 2005. 2. Weiss, Mark Allen. Data Structures & Algorithm Analysis in C++. United Kingdom, Pearson Education, 2003. 3. Cormen, Thomas H., et al. Introduction to Algorithms, Third Edition. France, MIT Press, 2009. 4. Jogiyanto Hartono. Konsep Dasar Pemrograman Bahasa C. Yogyakarta : Andi., 2003 5. Shen, Alexander. Algorithms and Programming: Problems and Solutions. Germany, Springer, 2010.				

Media Pembelajaran		Perangkat lunak : Dev C++, WPS/Microsoft Office, iLearn				Perangkat keras : Komputer/Laptop				
Mata kuliah pra syarat		Algoritma dan Pemecahan Masalah 1								
Ming gu ke- (1)	CP-MK (2)	Indikator Penilaian (3)	Bentuk Penilaian (4)	Aktivitas/Bentuk Pembelajaran [Estimasi Waktu]					Materi Pembelajaran / Bahan Kajian (10)	Referen si (11)
				Sinkronus*		Asinkronus**		Media (9)		
				Tatap Muka Luring (5)	Tatap Muka Daring (6)	Mandiri (7)	Kolaboratif (8)			
1	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadira n dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Kompu ter/Lapt op - Dev C++ - WPS/ Micros oft Office - iLearn	- Modul 1 (PDF): Batang tubuh program bahasa C++, aturan pemberian nama, variabel dan konstanta serta penerapan struktur algoritma berurutan/ sequence, dan penyelesaian kasus	Referensi terkait

2	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 2 (PDF): Pemilihan kondisi tunggal (If...Then..., if ... then ... else ...), dan pemilihan kondisi majemuk (if ... then else if ..., switch ... case), dan penyelesaian kasus	Referensi terkait
3	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 3 (PDF): Penerapan For, While, Do While, dan penyelesaian kasus penyelesaian kasus	Referensi terkait
4	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office	- Modul 4 (PDF): Larik Dimensi Satu dan Larik Dimensi Dua dan penerapannya, dan	Referensi terkait

		membuat laporan praktikum.				praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]		- iLearn	penyelesaian kasus	
5	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 5 (PDF): Metode Record/Structure dan penyelesaian kasus	Referensi terkait
6	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 6 (PDF): Fungsi dan prosedur dan penyelesaian kasus	Referensi terkait
7	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 7 (PDF): Metoda sorting (Bubble Sort, Selection sort) dan Metoda Searching (Sequential	Referensi terkait

									search dan Binary search), dan penyelesaian kasus	
8	CP-MK-1 CP-MK-2 CP-MK-3 CP-MK-4 CP-MK-5	1. Ketepatan dalam menjawab soal Responsi. 2. Ketepatan dalam menyelesaikan soal praktikum. 3. Kelengkapan dan ketepatan dalam membuat laporan praktikum.	- Kehadiran dan Responsi (1.25%); - Jurnal (5.625%); - Laporan (5.625%);	- Responsi - Praktikum [1 x 2 x 50 menit]	-	- Mahasiswa mempelajari dan mencoba modul praktikum yang diberikan sebelum praktikum. - Mahasiswa membuat laporan praktikum sesuai format yang ditentukan dengan melengkapi soal praktikum dengan benar serta analisisnya. [1 x 2 x 50 menit]	-	- Komputer/Laptop - Dev C++ - WPS/Microsoft Office - iLearn	- Modul 8 (PDF): Fungsi manipulasi string dan penyelesaian kasus	Referensi terkait

(10) Assignment merupakan tugas mandiri berupa latihan pemahaman konsep atau praktek yang diberi rentang waktu penyelesaian tugas

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

- Bobot Penilaian Setiap Bentuk Asesmen
 - Kehadiran dan Responsi: 10%
 - Jurnal Praktikum: 45%
 - Laporan Praktikum: 45%
- Bobot Penilaian Setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
 - CP-MK-1: 22.5%
 - CP-MK 2: 22.5%
 - CP-MK 3: 22.5%
 - CP-MK 4: 10%
 - CP-MK 5: 22.5 %

1.2 Tabel Rencana Asesmen

CPMK \ Bentuk Asesmen	Kehadiran dan Responsi	Jurnal Praktikum	Laporan Praktikum	Total Pesentase
1. Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen dalam bentuk praktikum pemrograman untuk menyelesaikan masalah dengan algoritma yang tepat dan efektif. (CPL3- PI1)		22.5%		22.5%
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil praktikum menggunakan metode yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas solusi algoritmik. (CPL3- PI2)			22.5%	22.5%
3. Mahasiswa mampu membuat laporan hasil praktikum dan analisisnya dengan baik sesuai ketentuan. (CPL3- PI3)			22.5%	22.5%
4. Mampu menggunakan berbagai teknik algoritma dasar dalam menyelesaikan masalah komputasi. (CPL5- PI1)	10%			10%
5. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam persoalan yang diberikan dalam praktikum. (CPL5- PI2)		22.5		22.5%
Total Persentase	10%	45%	45%	100%

Rubrik Penilaian

Rubrik Penilaian					
Nama/NIM:					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang diases:					
CP-MK-1. Mahasiswa mampu melaksanakan eksperimen dalam bentuk praktikum pemrograman untuk menyelesaikan masalah dengan algoritma yang tepat dan efektif. (CPL3- PI1)					
CP-MK-2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil praktikum menggunakan metode yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas solusi algoritmik. (CPL3- PI2)					
CP-MK-3. Mahasiswa mampu membuat laporan hasil praktikum dan analisisnya dengan baik sesuai ketentuan. (CPL3- PI3)					
CP-MK-4. Mampu menggunakan berbagai teknik algoritma dasar dalam menyelesaikan masalah komputasi. (CPL5- PI1)					
CP-MK-5. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam persoalan yang diberikan dalam praktikum. (CPL5- PI2)					
Mata Kuliah : CCE62103 Praktikum Algoritma dan Pemecahan Masalah					
CP-MK	Kriteria	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
		0-49	50-59	60-74	75-100
1	CPL3- PI1 : Mampu menggunakan peralatan laboratorium untuk melakukan percobaan.	Tidak mampu melaksanakan eksperimen praktikum; algoritma yang digunakan tidak sesuai dan tidak menyelesaikan masalah.	Melaksanakan eksperimen dengan algoritma yang sebagian sesuai namun tidak efektif dalam menyelesaikan masalah.	Melaksanakan eksperimen dengan algoritma yang tepat dan dapat menyelesaikan masalah, meskipun belum optimal.	Melaksanakan eksperimen secara mandiri dengan algoritma yang sangat tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah.
2	CPL3- PI2 : Mampu menggunakan alat pengakuisisi data untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data.	Tidak mampu menganalisis atau menginterpretasikan data hasil praktikum; metode tidak relevan atau tidak digunakan.	Menganalisis data dengan metode yang kurang tepat; interpretasi masih terbatas dan tidak menyeluruh.	Menganalisis dan menginterpretasikan data dengan metode yang sesuai; hasil cukup jelas untuk evaluasi efektivitas solusi.	Menganalisis dan menginterpretasikan data secara mendalam dengan metode yang sangat tepat untuk mengevaluasi solusi algoritmik.
3	CPL3- PI3 : Mampu menyiapkan laporan teknikal.	Tidak menyusun laporan atau laporan tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mencerminkan hasil praktikum.	Laporan disusun namun masih banyak kekurangan dalam struktur, isi, atau analisis.	Laporan disusun dengan struktur yang benar dan berisi hasil serta analisis yang sesuai ketentuan.	Laporan disusun secara sistematis, lengkap, dan analisis yang mendalam sesuai dengan ketentuan penulisan.
4	CPL5- PI1 : Mampu menggunakan teknik dan keterampilan modern untuk aplikasi praktek keteknikan.	Tidak hadir atau Tidak mampu menerapkan teknik algoritma dasar atau menyelesaikan masalah komputasi.	Datang terlambat atau Menggunakan teknik algoritma dasar secara terbatas dan belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh.	Datang tepat waktu dan mampu menggunakan teknik algoritma dasar yang sesuai untuk menyelesaikan sebagian besar masalah komputasi.	Datang tepat waktu dan mampu memilih dan menerapkan teknik algoritma dasar yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah komputasi secara optimal.
5	CPL5- PI2 : Mampu menggunakan piranti (software atau hardware) dalam project yang diberikan.	Tidak mampu menggunakan bahasa pemrograman C++ secara fungsional untuk menyelesaikan persoalan praktikum.	Menggunakan C++ dengan banyak kesalahan sintaks atau logika, dan penyelesaian persoalan tidak lengkap.	Mampu menulis program C++ dengan struktur yang baik dan berhasil menyelesaikan persoalan secara umum.	Menunjukkan penguasaan tinggi dalam menggunakan C++ secara efisien dan tepat dalam menyelesaikan persoalan praktikum.

